Лабораторная работа №1. Проверка сообщения на спам

Цель: разработать программу на языке Python, которая автоматически классифицирует сообщения из чата телеграм-канала на три категории — «спам», «подозрительное» и «нормальное» — по заданному набору правил, и проверить корректность её работы с помощью эталонной реализации и набора тестовых данных.

Контекст

Чат телеграм-канала губернатора Красноярского края, созданный весной 2023 года во время предвыборной кампании Михаила Котюкова, постоянно атакуют спаммеры. Каждое сообщение в чате нужно классифицировать автоматически. Так как возможности ограничены, то сообщения, которые нельзя однозначно классифицировать считаются подозрительными. Картинка, стикер, аудио, видео, кружочек будут отправлены модератору на ручную проверку.

Задание

Написать программу `student.py` с функцией:

```
def solve(author_id, message):
    ...
    return status, reason
```

Функция принимает:

- `author_id` — целочисленный ID автора сообщения;
- `message` — строка с текстом сообщения.

Возвращает кортеж `(status, reason)` из двух строк.

Алгоритм классификации

Проверки выполняются **строго в указанном порядке**, срабатывает первая подходящая:

№	Условие	`status`	`reason`
1	`author_id` входит в белый список	`OK`	`clean`
2	строка пустая (`message == ""`)	`suspicious`	`empty`
3	длина строки меньше 5 символов	`suspicious`	`short`

№	Условие	`status`	`reason`
4	строка содержит `http` (подстрока)	`suspicious`	`bad words`
5	строка содержит хотя бы одно слово из `bad_words`	`suspicious`	`bad words`
6	строка содержит хотя бы один символ из `letters_greek_set`	`spam`	`greek`
7	строка содержит хотя бы одну фразу из `spam_words`	`spam`	`spam words`
8	ни одно условие не выполнено	`OK`	`clean`

Важно: проверка на `http` стоит **раньше** проверки `bad_words`, поэтому любая ссылка делает сообщение подозрительным, даже если домен «хороший».

Списки (часть реальной системы)

Для классификации сообщения используются несколько наборов данных.

white_ids - список белых ID, это модераторы. Любое сообщение от них считается легитимным и на спам не проверяется.

bad_words - подозрительные слова. Если в сообщении встретилось одно из этих слов, то это ещё не спам, но нужно обратить на него внимание модератора.
spam_words - запрещенные слова. В реальной системе список превышает 2К фраз, по сообщениям этики специально сокращён.
letters_greek_set - греческие буквы и буквы других алфавитов, визуально похожи на кириллицу или модифицирующие её. Кроме того, в этом списке есть запрещенные эмотиконы. Любой из этих символов в тексте превращает сообщение в спам, потому что в здравом уме такой символ с клавиатуры телефона набрать сложно.

```
white_ids = [
    48438618,
    72954094,
    27763799,
    96899148,
    59392285,
    83180494,
    23075997,
    26779524,
    41131670,
    54679109,
]
```

```
bad_words = [
    "зеленск",
    "сма",
    "украин",
    "киев",
    "катастрофа",
    "голос",
    "выборы",
    "рейтинг",
    "кандидат",
    "выдвинул",
]

spam_words = [
    "работающим родителям 40% от зарплаты",
    "нам это помощь не останавливается",
    "оказывает лучшую помощь семьям",
]

letters_greek_set = {
    chr(776), chr(782), chr(804), chr(812),
chr(816), chr(826),
    chr(859), chr(863), chr(864), chr(8424),
    "ä", "ó", "ę", "ҕ", "Ō", "Ϻ", "Ⅽ", "Ⲕ",
"Ꝑ", "Ꟈ",
    "ē", "ọ", "ợ", "ƿ", "ã", "с", "ⲕ", "χ",
"ⲥ", "Д",
```

```
    "ᵱ", "ʙ", "ᵨ", "π", "δ", "Н", "к", "Х",
"О", "Т",
    "А", "τ", "ɣ", "Λ", "Е", "Р", "ᖷ", "℮",
"σ", "П",
    "М", "о", "К", "ᴀ", "è", "е", "т", "В",
"ρ", "ᐞ",
    "ʍ", "Ᵽ", "с", "н", "ο", "т", "к", "о",
    "가", "져", "세", "요",
}
```

Формат ввода и вывода программы

На вход функции solve() подаётся два параметра - ID автора (целое число) и текст сообщения. Функция возвращает кортеж из двух строк: `status` и `reason`.

Пример:

```
Ввод:
41131671
pong

Вывод:
suspicious
short
```

Примеры

Пример 1

```
48438619
Какую отличную вон помощь людям оказывает государство, не понимаю возмущение людей! Пособие по уходу за дитем дается достойное - работающим родителям 40% от зарплаты!
```

```
spam
spam words
```

Пример 2

```
72954194
Надо бы вам уже перестать твердить, что власти не помогают семьям! А тот факт, что у нас бесплатное образование и медицина, разве это не подтвержает?! Да и нам это помощь не останавливается, просто все перечислять долго
```

```
spam
spam words
```

Пример 3

```
27763899
Обман, полный! Россия оказывает лучшую помощь семьям! Бесплатные школы и сады, медицина, все условия для роста и развития наших детей!
```

```
spam
spam words
```

Пример 4

```
27763888
Ещё бы делали качественно эти дороги! Делают как попало, а денежки выделены немалые !
```

```
OK
clean
```

Пример 5

```
27763888
```

```
suspicious
empty
```

Пример 6

```
96899149
Копыловский мост ковыряют к осени, а швы,
которые уже сделали, так и оставят??? Вы ездили
вообще по ним?
```

```
OK
clean
```

Пример 7

```
59392286
Накануне нового отопительного сезона,
нпзаровская цркк проводит плановые работы. В
сентябре, Карл!!!! https://vk.com/wall-
161280734_263492
```

```
suspicious
bad words
```

Пример 8

```
54679109
Плановые работы проводит Назаровская
```

```
администрация. Подробности
https://vk.com/nazarovskyrayon
```

```
OK
clean
```

Пример 9

```
41131670
ping
```

```
OK
clean
```

Пример 10

```
41131671
pong
```

```
suspicious
short
```

Пример 11

```
41131677
С начало м нового учебного года!
```

```
spam
greek
```

Проверка

Преподаватель предоставляет:

- `teacher.b64` — эталонная реализация функции `solve`, закодированная в base64;
- `data.txt` — набор тестовых строк в формате `id|message`;
- `check.py` — скрипт, который декодирует `teacher.b64`, читает `data.txt` и сравнивает результаты `teacher.solve` и `student.solve`.

Задача считается выполненной, если при запуске `check.py` счётчик расхождений равен `0`.

Шаблон `check.py` (не изменять):

```
from student import solve as study
import base64

with open("teacher.b64", "r", encoding="ascii")
```

```
as f:
    b64 = f.read().strip()

ns = {}
exec(compile(base64.b64decode(b64).decode("utf-
8"), "<teacher>", "exec"), ns)
teach = ns["solve"]

with open("data.txt", encoding="utf8") as f:
    lines = f.readlines()

counter = 0
for line in lines:
    line = line.rstrip("\n")
    if "|" not in line:
        continue
    author_id, message = line.split("|", 1)
    message = message.strip()
    author_id = int(author_id)

    t = teach(author_id, message)
    s = study(author_id, message)

    if t != s:
        print(author_id)
        print(message)
        print("Teach:", t)
        print("Study:", s)
```

```
        print("-" * 8)
        counter += 1

print(counter)
```

На что обратить внимание

1. **Порядок проверок критичен.** Проверка на `http` выполняется до `bad_words`, поэтому ссылка `https://vk.com/...` даёт `suspicious/bad words` независимо от того, есть ли `vk.com` в `bad_words`.
2. **`author_id` — целое число.** В `data.txt` ID хранится как текст, но в `solve` он должен сравниваться с `int`-ами из `white_ids`.
3. **Регистр учитывается.** Сравнения выполняются как есть: `"Навальный"` и `"навальный"` — разные строки.
4. **`message == ""` проверяется до `len(message) < 5`.** Пустая строка даёт `empty`, а не `short`.
5. **`letters_greek_set` содержит одиночные символы.** Достаточно одного вхождения, чтобы сообщение стало `spam/greek`.
6. **В `spam_words` ровно три фразы** — не добавляйте свои. В частности, фразы вроде `"Жми ниже чтобы увидеть этот треш"` в этот список **не входят**,

поэтому сообщение с такой фразой классифицируется по общим правилам (в тестовом наборе оно даёт `OK/clean`, так как не содержит `http`, `bad_words`, `letters_greek_set` и `spam_words`).